Séance 6 & 7 : Approche Stochastique et ALM

Comptabilité Prudentielle en Assurance

Fabrice BOREL-MATHURIN

ACPR - DEAR
et
Laboratoire SAF Université Claude Bernard Lyon 1

Novembre 2025

Plan de la Séance

1. I. Limites de l'Approche Déterministe
2. II. Générateurs de Scénarios Économiques (ESG)
3. III. Valorisation Stochastique du BE
4. IV. Asset-Liability Management (ALM)
5. Synthèse et Travaux Dirigés

Rappel : Approche Déterministe du BE

Principe de base (séances précédentes)

Le Best Estimate est calculé comme :

$$\text{BE} = \sum_{t=1}^{T} \frac{\text{Flux}_{\text{sortants}}(t) - \text{Flux}_{\text{entrants}}(t)}{(1 + r_t)^t}$$

- **Hypothèses fixes** : taux d'intérêt, mortalité, rachats
- **Projection unique** : un seul scénario central
- **Simplicité** : calculs rapides, compréhension aisée

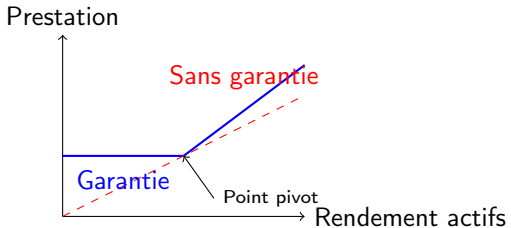
Question

Est-ce que cette approche capture **toute** la réalité des contrats d'assurance ?

Limites Fondamentales : Les Options Cachées

Exemples d'options et garanties :

- **Garantie plancher** (Floor) : rendement minimum garanti
- **Participation aux bénéfices** : dépend de la performance des actifs
- **Options de rachat dynamique** : comportement dépendant du contexte économique
- **Garanties en cas de décès** : valeur variable selon les actifs



Payoff asymétrique non-linéaire

Conséquence

Une approche déterministe **sous-estime** systématiquement la valeur de ces options.

Limite 1 : Options et Garanties Financières

Exemple : Contrat Euro avec TMG

- Taux Minimum Garanti (TMG) = 2% par an
- Actifs investis : obligations à taux variable
- Si taux baisse à 0,5% : l'assureur **perd** la différence
- Si taux monte à 4% : l'assuré ne profite que partiellement (PB plafonnée)

Problème déterministe

Avec un scénario unique (ex : taux = 2%), on **ignore** :

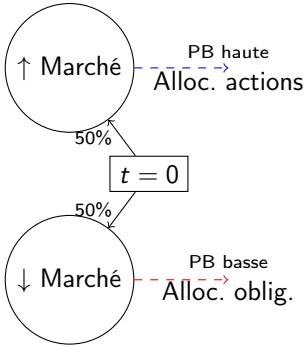
- La probabilité de scénarios défavorables (taux $<$ TMG)
- Le coût potentiel de la garantie
- L'asymétrie du risque

Solution : Valorisation stochastique avec distribution complète des scénarios futurs.

Limite 2 : Management Actions Dynamiques

Décisions de gestion conditionnelles :

1. **Allocation d'actifs** : ajustement selon contexte de marché
2. **Participation aux bénéfices** :
   - Si performance bonne : distribution PB élevée
   - Si performance faible : PB minimale
3. **Provisions pour PB différée (PPB)** : constitution/reprise dynamique



Nécessité stochastique

Les management actions **dépendent du scénario futur** ⇒ impossible à modéliser en approche déterministe simple.

Limite 3 : Comportement Dynamique des Assurés

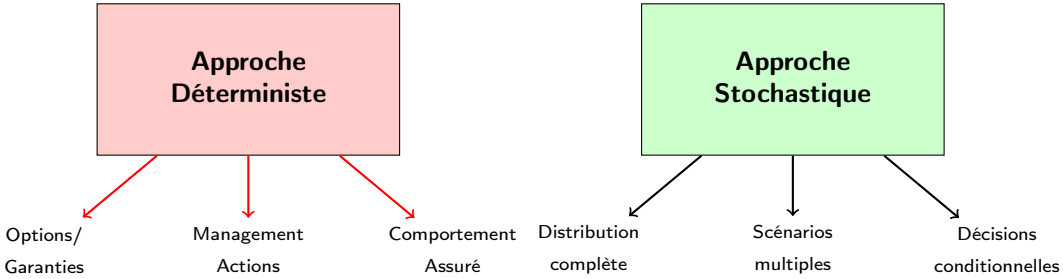
Rachats structurels vs rachats dynamiques :

Type de rachat	Déterministe	Stochastique
Structurel (besoin liquidité)	5% / an	5% / an
Dynamique (contexte éco)	**Fixe 5%**	**Variable 2-15%**
Exemple :		
Si taux externe ↑	–	Rachats ↑ (10%)
Si performance ↓	–	Rachats ↑ (12%)
Si marché stable	–	Rachats normaux (5%)

Impact sur le BE

- Rachats massifs en environnement défavorable : **perte de rentabilité**
- Sous-estimation des rachats ⇒ surestimation du BE
- Nécessité d'une **loi de rachat dynamique** : $\lambda_t = f(\text{contexte}_t)$

Synthèse : Pourquoi le Stochastique ?



Réglementation Solvency II

Article 77 : "*Le calcul du Best Estimate doit utiliser des méthodes et techniques actuarielles et statistiques* ***appropriées*** *à la nature, l'ampleur et la complexité des risques.*"
⇒ **Obligation** d'approche stochastique pour contrats complexes.

Qu'est-ce qu'un ESG ?

Definition (Economic Scenario Generator)

Un **ESG** est un outil mathématique qui génère des trajectoires aléatoires cohérentes de variables économiques (taux d'intérêt, actions, immobilier, inflation...) sur un horizon donné.

Objectif

Produire un **ensemble de scénarios plausibles** représentant l'incertitude future, calibré sur :

- Les données de marché observées (volatilités, corrélations)
- Les contraintes réglementaires (EIOPA)

Distinction : Risque Neutre (Q) vs Monde Réel (P)

Monde Réel ($\mathbb{P}$)	**Risque Neutre ($\mathbb{Q}$)**
Usage : Modèles internes (SCR), ORSA, Business Plan.	**Usage :** Calcul du **Best Estimate** (Market Consistent).
Calibration : Sur historique et vues économiques.	**Calibration :** Sur prix de marché (Swaptions, Courbe EIOPA).
Drift Actions : r_t + Prime de risque (ex : 7%)	**Drift Actions :** r_t (Taux sans risque).
Principe : "Ce qui va probablement se passer".	**Principe :** "Pas d'arbitrage financier".

Attention !

Utiliser un calibrage "Monde Réel" (ex : actions à 7%) pour le BE revient à **sous-estimer** massivement le coût des options et garanties.

Composantes d'un ESG

Variables économiques modélisées :

1. **Taux d'intérêt** (court, long terme)
2. **Actions** (indices boursiers)
3. **Immobilier**
4. **Spreads de crédit**
5. **Inflation**
6. **Taux de change** (pour multi-devises)

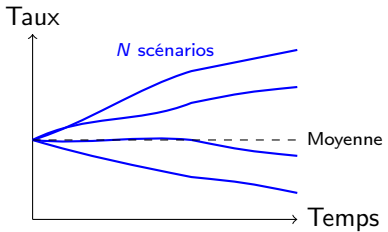


Illustration : distribution de trajectoires

Contraintes de calibration

- **Cohérence temporelle** : pas d'arbitrage
- **Corrélations** entre variables respectées
- **Calibration marché** : courbes de taux, volatilités implicites

Modèles de Taux d'Intérêt (1/3) : Vasicek

Modèle de Vasicek (1977)

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

où :

- r_t : taux court à l'instant t
- a : vitesse de retour à la moyenne (*mean reversion*)
- b : taux long terme cible
- σ : volatilité instantanée
- W_t : mouvement brownien

Caractéristiques :

- ✓ Retour à la moyenne : évite explosions irréalistes
- ✓ Solution analytique connue
- × Taux **peuvent devenir négatifs** (problème en pratique)

Modèles de Taux d'Intérêt (2/3) : Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Modèle CIR (1985)

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$$

Différence clé avec Vasicek :

- Volatilité proportionnelle à $\sqrt{r_t}$: volatilité **diminue** quand taux baisse
- Garantit des taux **toujours positifs** (sous condition $2ab \geq \sigma^2$)

Avantages CIR :

✓ Taux positifs

✓ Réalisme accru

Inconvénient :

× Moins de flexibilité pour calibrer la courbe de taux

Modèles de Taux d'Intérêt (3/3) : Hull-White

Modèle Hull-White (1990)

$$dr_t = [\theta(t) - a \cdot r_t]\, dt + \sigma dW_t$$

où $\theta(t)$ est une fonction déterministe du temps.

Spécificité :

- Permet de **calibrer exactement** la courbe de taux observée à $t = 0$
- $\theta(t)$ ajusté pour reproduire les prix de marché (obligations, swaps)
- Très utilisé en pratique pour Solvency II

Utilisation Solvency II

- Calibration sur **courbe EIOPA** sans risque
- Extension : Hull-White 2 facteurs pour mieux capturer la forme de la courbe

Comparaison des Modèles de Taux

Critère	Vasicek	CIR	Hull-White
Retour moyenne	✓	✓	✓
Taux positifs	×	✓	×
Calibration courbe	×	×	✓
Solution analytique	✓	✓	✓
Complexité	+	++	+++
Usage S2	Rare	Occasionnel	**Fréquent**

Recommandation pratique

Hull-White est le modèle de référence pour Solvency II en raison de sa capacité à reproduire les courbes EIOPA.

Modèles d'Actions : Mouvement Brownien Géométrique

Modèle de Black-Scholes (1973)

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

où :

- S_t : prix de l'action à l'instant t
- μ : rendement moyen (*drift*)
- σ : volatilité

Solution explicite :

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right]$$

Propriétés :

- Prix toujours positifs
- Distribution log-normale
- Volatilité constante (limitation réaliste)

Extensions : Modèles d'Actions Plus Réalistes

Limites du modèle de Black-Scholes :

- Volatilité constante $\neq$ réalité (volatility smile)
- Pas de sauts brutaux (krachs)

Modèles avancés :

1. **Heston (1993)** : volatilité stochastique

$$\begin{cases} dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1)} \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t} dW_t^{(2)} \end{cases}$$

   où v_t est la variance instantanée (stochastique).

2. **Merton Jump-Diffusion** : ajout de sauts discrets

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t + S_t dJ_t$$

   où J_t est un processus de Poisson.

Ces modèles sont plus complexes mais capturent mieux les phénomènes extrêmes.

Simulation Monte-Carlo : Principe

Méthode de Monte-Carlo

Pour calculer une espérance $\mathbb{E}[f(X)]$ où X est aléatoire :

1. Générer N réalisations indépendantes : $X_1, X_2, \ldots, X_N$
2. Calculer la moyenne empirique :

$$\mathbb{E}[f(X)] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f(X_i)$$

Application au BE :

- Générer N scénarios économiques (taux, actions, ...)
- Pour chaque scénario i : calculer BE_i (projection des flux)
- Best Estimate stochastique :

$$\text{BE}_{\text{stoch}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \text{BE}_i$$

Discrétisation d'Euler : Implémentation Pratique

Les modèles continus (SDE) doivent être discrétisés pour simulation informatique.

Schéma d'Euler

Pour $dr_t = \mu(r_t, t)dt + \sigma(r_t, t)dW_t$, on approxime :

$$r_{t+\Delta t} = r_t + \mu(r_t, t)\Delta t + \sigma(r_t, t)\sqrt{\Delta t} \cdot Z$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ (loi normale centrée réduite).

Exemple : Vasicek avec $\Delta t = 1$ mois

$$r_{t+1} = r_t + a(b - r_t) \times \frac{1}{12} + \sigma\sqrt{\frac{1}{12}} \cdot Z_t$$

- Z_t : tirage aléatoire $\sim \mathcal{N}(0, 1)$ (fonction `np.random.normal()` en Python)
- Itérer sur $t = 0, 1, 2, \ldots, T$ pour obtenir la trajectoire complète

Code Python : Simulation Vasicek

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametres Vasicek
a = 0.3        # Vitesse retour moyenne
b = 0.03       # Taux long terme (3%)
sigma = 0.01   # Volatilite
r0 = 0.02      # Taux initial
T = 40         # Horizon (annees)
dt = 1/12      # Pas mensuel
N = int(T/dt) # Nombre de pas

# Simulation d'une trajectoire
r = np.zeros(N+1)
r[0] = r0
for t in range(N):
    Z = np.random.normal(0, 1)
    r[t+1] = r[t] + a*(b - r[t])*dt + sigma*np.sqrt(dt)*Z

# Visualisation
plt.plot(r)
plt.xlabel('Mois')
plt.ylabel('Taux court')
plt.title('Simulation Vasicek - 1 trajectoire')
plt.show()
```

Calibration des ESG

Calibration = Ajuster les paramètres

Pour que les scénarios générés soient cohérents avec le marché observé.

Données utilisées :

- **Courbe de taux EIOPA** (sans risque) : fixe b, $\theta(t)$ dans Hull-White
- **Volatilités implicites** (swaptions, caps/floors) : fixe σ
- **Indices actions historiques** : μ, σ pour actions
- **Corrélations observées** entre taux et actions

Méthode de calibration

1. Optimisation des paramètres pour minimiser l'écart entre prix modèle et prix marché
2. Méthodes : moindres carrés, maximum de vraisemblance
3. Outils : logiciels spécialisés (Prophet, Barrie+Hibbert, AAA, ...)

Qualité d'un ESG : Le Test de Martingale

Le concept du Test de Martingale

En univers Risque Neutre, le prix actualisé de tout actif doit être égal à son prix initial (en moyenne). C'est une condition nécessaire d'absence d'arbitrage.

Le Test "1 pour 1" (Zero Coupon Test) : Pour valider la diffusion des taux, on vérifie que la moyenne des facteurs d'actualisation stochastiques restitue la courbe des prix ZC initiale :

$$P(0,T)_{\text{Marché}} \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \exp\left(-\sum_{t=0}^{T-1} r_t^{(i)} \Delta t\right)$$

En pratique lors du TD

Si après 1000 scénarios, votre prix calculé s'éloigne de plus de 1% ou 2% du prix théorique, votre ESG est :

- Soit mal calibré (paramètres erronés)
- Soit le nombre de scénarios est insuffisant (variance trop forte)

Principe de Valorisation Stochastique

Definition (BE Stochastique)

$$\text{BE}_{\text{stoch}} = \frac{1}{N_{\text{scen}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{scen}}} \text{BE}_i$$

où BE_i est le Best Estimate calculé dans le scénario économique i.

Étapes de calcul :

1. **Générer N scénarios** économiques (taux, actions) via ESG
2. Pour chaque scénario i :
   - Projeter les flux futurs (prestations, primes, frais)
   - Appliquer les management actions conditionnelles
   - Actualiser les flux avec la courbe de taux du scénario i
   - Obtenir BE_i
3. **Moyenne** : $\text{BE}_{\text{stoch}} = \bar{\text{BE}}$

Exemple : Contrat Euro avec Garantie Plancher

Caractéristiques du contrat :

- PM initiale : 100 k€
- Taux Minimum Garanti (TMG) : 1,5% par an
- Durée : 10 ans
- Participation aux bénéfices (PB) : 85% des rendements au-dessus du TMG

Actifs sous-jacents :

- 60% obligations (rendement = taux sans risque r_t)
- 40% actions (rendement stochastique $\mu + \sigma W_t$)

Question

Quelle est la valeur du Best Estimate en tenant compte de la garantie plancher ?

Projection dans un Scénario Donné

Scénario i : évolution du rendement actifs $R_t^{(i)}$

Année	PM début	$R_t^{(i)}$	TMG	Reval. assurée	PM fin
1	100	0,5%	1,5%	1,5%	101,5
2	101,5	3,2%	1,5%	2,95%	104,5
3	104,5	-1%	1,5%	1,5%	106,1
...	...	...	...	...	...
10	...	2%	1,5%	1,93%	130,2

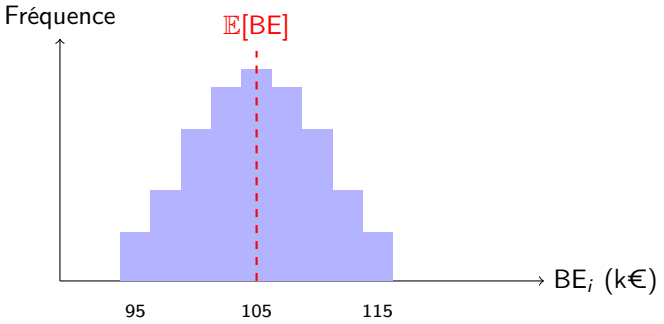
Calculs :

- Si $R_t^{(i)} <$ TMG : revalorisation = TMG (garantie activée)
- Si $R_t^{(i)} >$ TMG : revalorisation = TMG $+85\% \times (R_t^{(i)} -$ TMG$)$

Flux sortant année 10 = 130,2 k€ $\Rightarrow$ actualisé :

$$\text{BE}_i = \frac{130,2}{(1 + r_{10})^{10}}$$

Distribution du BE sur N Scénarios



Interprétation

- Distribution étalée : impact de la variabilité des rendements actifs
- **Moyenne** = BE stochastique (ex : 105 k€)
- Queue de distribution gauche : scénarios défavorables (garantie coûteuse)

Convergence Monte-Carlo : Nombre de Scénarios

Erreur de Monte-Carlo

L'erreur standard de l'estimateur est :

$$\text{Erreur} \approx \frac{\sigma_{\text{BE}}}{\sqrt{N_{\text{scen}}}}$$

où σ_{BE} est l'écart-type des BE_i.

Conséquence :

- Pour diviser l'erreur par 2 : multiplier N par 4
- Pour diviser l'erreur par 10 : multiplier N par 100

N_{scen}	**Erreur relative**	**Usage**
100	$\sim 10\%$	Tests rapides
1 000	$\sim 3\%$	Développement
5 000 - 10 000	$< 1\%$	**Production S2**

Management Actions : Décisions Conditionnelles

Exemples de management actions :

1. **Allocation dynamique Actif-Passif :**
   - Si rendement actifs $<$ TMG : vendre actions, acheter obligations sûres
   - Si contexte favorable : augmenter exposition actions
2. **Taux de Participation aux Bénéfices (PB) :**
   - Si réserves PPB élevées : distribuer PB généreuse
   - Si réserves faibles : PB minimale
3. **Gestion des rachats :**
   - Offrir bonus de fidélité si risque de rachats massifs

Implémentation

Les management actions doivent être **codées explicitement** dans la projection de chaque scénario :

- Règles "si-alors" conditionnelles
- Tests de variables d'état (réserves, rendements cumulés, ...)

Pseudo-code : Projection avec Management Actions

```
for scenario in range(N_scenarios):
    # Initialisation
    PM = 100  # Provision Mathematique
    PPB = 0   # Provision PB differee

    for annee in range(1, duree+1):
        # 1. Calculer rendement actifs (depend du scenario)
        rend_actifs = calc_rendement(scenario, annee)

        # 2. Management Action : allocation dynamique
        if rend_actifs < TMG:
            pct_actions = 20%  # Reduction exposition actions
        else:
            pct_actions = 40%  # Normal

        # 3. Calcul revalorisation contrat
        if rend_actifs < TMG:
            reval_contrat = TMG  # Garantie activee
            cout_garantie = PM * (TMG - rend_actifs)
            PPB -= cout_garantie  # Prelevement sur PPB
        else:
            surplus = rend_actifs - TMG
            PB_distribuee = 0.85 * surplus
            reval_contrat = TMG + PB_distribuee
            PPB += 0.15 * surplus  # Dotation PPB

        # 4. Mise a jour PM
        PM = PM * (1 + reval_contrat)

    # Actualisation flux final
    BE_scenario[scenario] = PM / (1 + taux_actualisation)**duree

# BE stochastique = moyenne
BE_stoch = np.mean(BE_scenario)
```

Défis de Production : Nested Simulations vs Proxies

Le problème du calcul du SCR : Le SCR est une VaR à 1 an des Fonds Propres (NAV).

- Pour calculer la NAV en $t = 1$ (dans un scénario de choc), il faut recalculer le BE.
- Recalculer le BE implique de relancer 1000 scénarios (de $t = 1$ à $t = T$).

Complexité "Stochastic in Stochastic" (Nested) :

$$\text{Complexité} = N_{\text{scénarios SCR}} \times N_{\text{scénarios BE}} \approx 100\,000 \times 1\,000 = 10^8 \text{ projections}$$

$\Rightarrow$ Impossible en temps de calcul raisonnable.

La solution industrielle : Les Proxies (Metamodèles)

On remplace le moteur de projection par une fonction mathématique f rapide à évaluer :

$$\text{NAV}(X_{\text{eco}}) \approx f(\text{Taux}, \text{Actions}, \text{Volatilité}...)$$

Techniques : **Least Squares Monte Carlo (LSMC)**, **Polynômes de Réplication**.

Limites et Améliorations

Défis de la valorisation stochastique :

- × **Temps de calcul** : projection de milliers de scénarios × millions de polices
- × **Complexité des modèles** : nombreux paramètres à calibrer
- × **Modèles imparfaits** : hypothèses simplificatrices (ex : lois de rachats)

Techniques d'accélération :

1. **Model Points** : regrouper polices similaires (déjà vu séance 4)
2. **Least Squares Monte-Carlo (LSMC)** : régression pour approximer valeurs futures
3. **Réplication de portefeuille** : approximer passif par portefeuille d'actifs répliquant
4. **Calcul parallèle / GPU** : exploiter puissance de calcul moderne

En pratique

Compromis entre précision et temps de calcul : valorisation détaillée trimestrielle + approximations mensuelles.

Qu'est-ce que l'ALM ?

Definition (ALM - Gestion Actif-Passif)

L'**ALM** est l'ensemble des stratégies et techniques permettant de gérer conjointement les actifs (placements) et les passifs (engagements) pour :

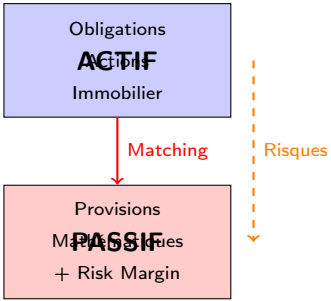
- Minimiser les risques de désadéquation
- Maximiser la rentabilité ajustée au risque
- Assurer la solvabilité à long terme

Contexte Assurance Vie

- **Passif** : engagements de long terme (20-40 ans) avec garanties
- **Actif** : portefeuille d'obligations, actions, immobilier
- **Objectif** : faire en sorte que les actifs "financent" correctement les passifs

Les Risques en ALM

1. **Risque de Taux :**
   - Baisse des taux : réinvestissement à taux faibles
   - Hausse des taux : moins-values latentes sur obligations
2. **Risque de Liquidité :**
   - Rachats massifs imprévus
   - Nécessité de vendre actifs en perte
3. **Risque de Marché :**
   - Chute des marchés actions
   - Impact sur capacité à servir PB



L'ALM comme outil d'optimisation du SCR

Le lien direct ALM $\leftrightarrow$ SCR :

- Le **SCR Taux** correspond à la perte maximale de Fonds Propres (NAV) en cas de choc de taux.
- NAV = Valeur Actif – Best Estimate.

Mécanisme d'immunisation

Si l'ALM est parfaite (Duration Gap ≈ 0 et Convexité maîtrisée) :

$$\Delta\text{Actif} \approx \Delta\text{Best Estimate}$$

$$\Rightarrow \Delta\text{NAV} \approx 0$$

Conséquence stratégique

Une bonne gestion ALM ne sert pas uniquement à sécuriser les engagements, elle permet de **réduire drastiquement le besoin en capital** (SCR Market).

Duration Gap : Concept Clé

Definition (Duration)

La duration d'un flux de paiements est la moyenne pondérée des échéances, pondérée par les valeurs actuelles :

$$D = \frac{\sum_t t \cdot \text{VA}(F_t)}{\sum_t \text{VA}(F_t)}$$

Duration Gap

$$\text{Duration Gap} = D_{\text{Actif}} - D_{\text{Passif}}$$

Interprétation :

- Si Gap > 0 : actifs plus longs que passifs $\Rightarrow$ risque si taux monte
- Si Gap < 0 : actifs plus courts que passifs $\Rightarrow$ risque de réinvestissement
- **Objectif** : Gap ≈ 0 pour immunisation

Exemple Chiffré : Duration Gap

Passif : Rente viagère

- Paiements annuels de 10 k€ sur 20 ans
- Taux d'actualisation 2%
- Calcul $\Rightarrow D_{\text{Passif}} \approx 12$ ans

Actif : Obligations

- Portefeuille d'obligations de maturités variées
- Duration moyenne du portefeuille : $D_{\text{Actif}} = 8$ ans

Calcul du Gap

$$\text{Gap} = 8 - 12 = -4 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ Actifs trop courts : **risque de réinvestissement** si taux baisse.

Action ALM : Acheter obligations plus longues (maturité 15-20 ans) pour allonger D_{Actif}.

Stratégies d'Immunisation

Objectif : Rendre le bilan insensible aux variations de taux.

Immunisation de Redington (1952)

Conditions pour immunisation parfaite :

1. **Valeurs actuelles égales** : $\text{VA}_{\text{Actif}} = \text{VA}_{\text{Passif}}$
2. **Durations égales** : $D_{\text{Actif}} = D_{\text{Passif}}$
3. **Convexité supérieure** : $C_{\text{Actif}} > C_{\text{Passif}}$

Explication intuitive :

- Condition 1 : adéquation initiale
- Condition 2 : sensibilité identique aux petits chocs de taux
- Condition 3 : protection supplémentaire contre grands chocs (convexité = courbure)

Limite

Immunisation parfaite difficile en pratique : nécessite rééquilibrage fréquent du portefeuille.

Convexité : Concept Avancé

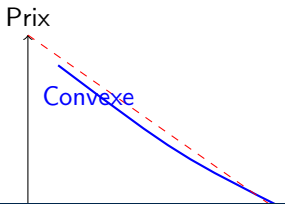
Definition (Convexité)

Mesure la courbure de la relation prix-taux :

$$C = \frac{1}{P}\frac{\partial^2 P}{\partial r^2}$$

Impact :

- Convexité élevée $\Rightarrow$ gains asymétriques
- Si taux baisse : prix monte beaucoup (bon)
- Si taux monte : prix baisse peu (protection)



Cash-Flow Matching vs Duration Matching

Cash-Flow Matching :

- Faire correspondre **exactement** chaque flux d'actif à chaque flux de passif
- Très contraignant
- Immunisation parfaite

Avantages :

✓ Risque minimal

Inconvénients :

× Peu flexible

× Rendement sous-optimal

Duration Matching :

- Égaliser les **durations** seulement
- Plus flexible
- Immunisation approximative

Avantages :

✓ Meilleur rendement

✓ Gestion simplifiée

Inconvénients :

× Risque résiduel

× Nécessite rééquilibrage

En pratique

Compromis hybride : duration matching avec contraintes de liquidité (cash-flow partiel).

Matching Adjustment (MA) et Volatility Adjustment (VA)

Mécanismes Solvency II pour stabiliser le bilan :

Matching Adjustment (MA)

- Permet d'actualiser le passif avec un taux **supérieur** au taux sans risque
- Applicable si **adossement actif-passif très strict** (cash-flow matching)
- Réduit artificiellement le BE $\Rightarrow$ améliore ratio de solvabilité

Formule :

$$r_{\text{actualisation}} = r_{\text{EIOPA}} + \text{MA}$$

où MA = spread actifs - spread de risque de crédit.

Volatility Adjustment (VA)

- Ajustement symétrique de la courbe de taux pour absorber volatilité excessive
- Automatique (pas de conditions strictes comme MA)
- Effet plus faible que MA

Avantages et Critiques de MA/VA

Avantages :

- ✓ Stabilité du bilan face aux fluctuations de spread
- ✓ Évite pro-cyclicité
- ✓ Réduit artificialité de la valorisation économique pure

Critiques :

- × Masque une partie du risque réel
- × Complexité réglementaire
- × Asymétrie : bénéfice en période de stress, mais pas en période favorable

Réforme Solvency II 2025-2026

- Révision des règles de MA (assouplissement conditions)
- Ajustements de VA pour mieux refléter conditions de marché
- Objectif : encourager investissements long terme (infrastructures, transition énergétique)

ALM Dynamique : Approche Stochastique

ALM classique : Statique, basée sur durations instantanées. **ALM dynamique :** Intègre évolution stochastique des variables économiques.

Principe

1. Simuler N scénarios économiques (taux, actions)
2. Pour chaque scénario :
   - Projeter actif et passif simultanément
   - Appliquer règles de gestion d'actifs conditionnelles (rééquilibrage)
   - Calculer ratio de couverture, SCR, ...
3. Analyser distribution des résultats :
   - VaR du ratio de couverture
   - Probabilité de déficit

Avantage : Capture interactions complexes entre actifs, passifs et décisions de gestion.

Indicateurs ALM Clés

Indicateur	Définition	Cible
Duration Gap	$D_A - D_P$	≈ 0
Ratio de couverture	$\frac{\text{Valeur Actifs}}{\text{Valeur Passifs}}$	> 1
ALM Gap (VaR)	VaR 99,5% de $(A - P)$	Minimiser
Liquidité	% actifs liquides sur total	$> 20\%$
Taux de recouvrement	Capacité à honorer engagements en stress	100%

Dashboard ALM

Les assureurs utilisent des tableaux de bord temps réel avec ces indicateurs pour piloter l'ALM.

Cas Pratique : Étude ALM Simplifiée

Contexte :

- Assureur Vie avec BE = 1 000 M€, Duration passif = 15 ans
- Actifs : 1 050 M€, Duration actif = 10 ans
- Stress taux : +100 bp (hausse 1%)

Impact sur Actifs :

$$\Delta A \approx -D_A \times \Delta r \times A = -10 \times 0.01 \times 1050 = -105 \text{ M€}$$

$\Rightarrow$ Actifs = 945 M€

Impact sur Passifs :

$$\Delta P \approx -D_P \times \Delta r \times P = -15 \times 0.01 \times 1000 = -150 \text{ M€}$$

$\Rightarrow$ Passifs = 850 M€

Conclusion

Ratio couverture passe de $\frac{1050}{1000} = 1.05$ à $\frac{945}{850} = 1.11$. **Amélioration !**
$\Rightarrow$ Duration gap négatif protège en cas de hausse de taux.

Synthèse de la Séance

Concepts clés abordés :

1. **Limites déterministes** : insuffisance pour options, garanties, management actions
2. **ESG** : Calibration Risque Neutre, Test de Martingale
3. **Monte-Carlo** : simulation de scénarios multiples pour valorisation
4. **BE stochastique** : moyenne des BE sur tous scénarios
5. **ALM** : gestion actif-passif, duration gap, immunisation et lien SCR
6. **Proxies** : LSMC pour accélérer les calculs

Compétences acquises

- Comprendre la nécessité d'approche stochastique
- Implémenter simulations Monte-Carlo en Python
- Analyser risques ALM et proposer stratégies d'immunisation

Transition vers les TD

Exemples de Travaux Dirigés :

Exercice 5.1 : Simulations Monte-Carlo - Garantie Plancher

- Implémenter ESG Hull-White en Python (avec test de martingale !)
- Simuler 1 000 scénarios de taux
- Projeter contrat euro avec TMG
- Calculer BE stochastique et comparer à approche déterministe

Exercice 5.2 : Management Actions et PB Dynamique

- Modéliser règles de PB conditionnelles
- Intégrer Provision pour PB Différée (PPB)
- Analyser impact sur distribution du BE

Vers les TD

Exercice 5.3 : Duration Gap et Stratégie ALM (35 min)

- Calculer durations actif et passif
- Simuler impact de chocs de taux
- Proposer allocation optimale pour immunisation

vous pouvez vous inspirer du notebook proposé.

Conseils Pratiques pour les TD

Pour réussir les exercices :

- **Bien lire les énoncés** : hypothèses, paramètres donnés
- **Décomposer les problèmes** : étapes simples plutôt qu'un gros code
- **Vérifier la cohérence** : utiliser le Test de Martingale
- **Performance Python** : Utiliser la vectorisation
- **Visualiser les résultats** : matplotlib pour comprendre distributions

Piège courant

Oublier d'actualiser les flux futurs $\Rightarrow$ toujours diviser par $(1+r)^t$!

Bonnes Pratiques de Code : La Vectorisation

Pourquoi vectoriser ? Python est lent sur les boucles `for`. NumPy est optimisé en C. Le temps de calcul peut être divisé par 100 !

Mauvaise pratique (Lent)

```
# Générer 1000 scénarios
R = []
for i in range(1000):
    scenario = []
    for t in range(40):
        val = generer_un_pas()
        scenario.append(val)
    R.append(scenario)
```

Bonne pratique (Rapide)

```
# Générer tout d'un coup
# (N_scen, N_steps)
Z = np.random.normal(0, 1, (1000, 40))
# Calcul vectoriel
R = r0 + drift * dt + sigma * Z
```

En entretien technique (assurance/banque), la non-vectorisation est souvent éliminatoire.

Pour Aller Plus Loin

Lectures recommandées :

1. *Interest Rate Models - Theory and Practice* (Brigo & Mercurio)
2. *Stochastic Calculus for Finance II* (Shreve)
3. Articles EIOPA : "Guidelines on use of ESG"
4. IA (Institut des Actuaires) - mémoires sur ESG et ALM
5. Borel-Mathurin F., Vedani J., "Market-consistent valuation : a step towards calculation stability" `https://hal.science/hal-02282378`
6. Borel-Mathurin F., El Karoui N., Loisel S. et Vedani J. (2020), « Locality in Time of the European Insurance Regulation Risk-Neutral Valuation Framework, a pre- and post-Covid Analysis and Further Developments »

Logiciels professionnels :

- **Prophet** (FIS) : modélisation actif-passif
- **MoSes** (Moody's) : ESG et ALM
- **AAA** (Milliman) : valorisation stochastique

Merci pour votre attention !

Questions ?

Prochaine séance : Séance 6 - Risk Margin et Provisions Consolidées

Contact : fabrice.mathurin@gmail.com

Annexe A : Formules Mathématiques Détaillées

Solution analytique Vasicek :

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dW_s$$

Prix ZC-Bond dans Vasicek :

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t,T) r_t}$$

avec :

$$B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}, \quad A(t, T) = \exp\left[\frac{(B(t, T) - T + t)(a^2 b - \sigma^2/2)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t, T)^2}{4a} \right]$$

Variance asymptotique CIR :

$$\mathrm{Var}(r_\infty) = \frac{b\sigma^2}{2a}$$

Annexe B : Code Python - ESG Complet

Exemple de structure pour ESG multi-variables :

- Classe `ESG` avec méthodes :
  - `calibrate()` : calibration paramètres sur marché
  - `generate_scenarios(N)` : génération N scénarios (vectorisé)
  - `martingale_test()` : validation auto
  - `get_interest_rates()` : extraction taux
  - `get_equity_returns()` : extraction rendements actions
- Gestion corrélations via matrice de Cholesky
- Export résultats en DataFrame pandas

Exemples de code disponibles dans le notebook Seance5_ Codes_ Python.ipynb

Annexe C : Glossaire

ALM	Asset-Liability Management (Gestion Actif-Passif)
BE	Best Estimate
CIR	Cox-Ingersoll-Ross (modèle de taux)
ESG	Economic Scenario Generator
MA	Matching Adjustment
PB	Participation aux Bénéfices
PPB	Provision pour Participation aux Bénéfices (différée)
TMG	Taux Minimum Garanti
VA	Volatility Adjustment
VaR	Value at Risk